

วิชา Realtime Computer Graphics, Physics Simulation

รหัส: 2110514

ผู้สอน: รศ. ดร. ณัฐพงศ์ ชินธเนศ

Pre-requisite: Algorithm Design ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกมาก่อน

เนื้อหาวิชา

ในวิชานี้ นิสิต จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการเขียนโปรแกรมด้าน กราฟฟิก และ การจำลองทางฟิสิกส์เพื่อใช้ในการสร้าง เกมส์ และ interactive graphics application ต่างๆ ที่ สามารถคำนวณ และ แสดงผล ได้ด้วยความเร็วสูง นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหา และ เขียนโปรแกรม เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ โดยจะทำการสอนภาคทฤษฎี จากนั้นจะทำการเขียน โปรแกรมที่ใช้ความรู้นั้นๆ เป็นการบ้าน

หัวข้อที่จะครอบคลุมได้แก่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม)

- Human Perception
- Review on Vector Mathematics, 2D, 3D, Perspective Transformation
- Realtime Rendering Pipeline
- Programmable Shaders
- Techniques in Real-time Rendering
 - Bump Mapping
 - Environment Mapping
 - Shadow Map
 - Reflection / Refraction
 - Post Processing
- Particle Simulation
- Rigid Body Simulation Theory and Practice
- Position Based Dynamic
- Gas Simulation
- Basic Water Simulation
 - Height Field Simulation, Shallow water simulation, 3D grid

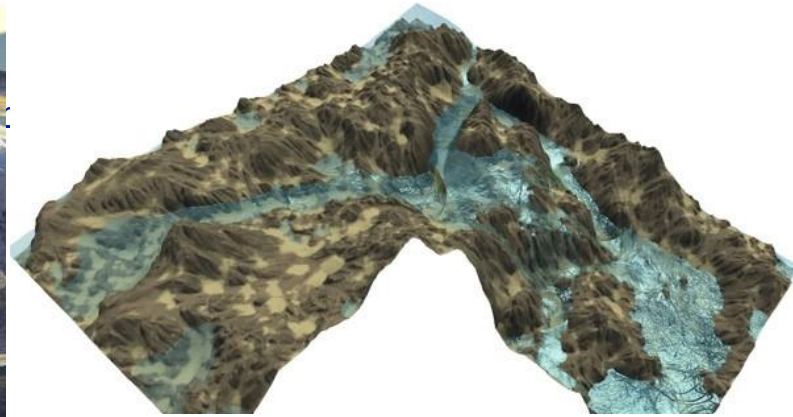
เกณฑ์การให้คะแนน

- | | |
|---|-----|
| •การเข้าเรียน | 10% |
| •การบ้าน | 20% |
| •สอบกลางภาค | 30% |
| •Final project (เดี่ยว หรือ กลุ่ม 3-4 คน) | 40% |

<http://3dgep.com/wp-content/uploads/2011/05>

<http://hpcg.purdue.edu/img/publications/>

[EnvironmentMapping-2012-06-04-21-37-10-65.jpg](#)



http://toomuchgaming.files.wordpress.com/2011/08/crysis_warhead_9.jpg